

西南财经大学本科期末考试试题册（B）

（2020—2021学年第1学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：离散数学 命题教师：罗珺方

适用对象（年级专业）：2019级计算机科学与技术（金融信息化）

2018/2019级金融学（金融与人工智能实验班）

使用试题的任课教师姓名：罗珺方

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷☒ 开卷☐
- 2、本套试题共 4 道大题，共 3 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器☐ 字典☐ 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选☐内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：2021 年 月 日 -

以下各项由学生填写：

任课教师： 年级专业：

学生姓名： 学 号：

- 考生注意事项：
- 1、出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 - 2、拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 - 3、答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 - 4、所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 - 5、考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 - 6、严格遵守考场纪律。

一、单项选择题（每小题2分，共10分）

1、下列语句哪个是真命题？（ ）

- A. 严禁吸烟
B. 武汉是中国的首都
C. 如果 $1+2=5$, 那么雪是黑的
D. 这个语句是假的

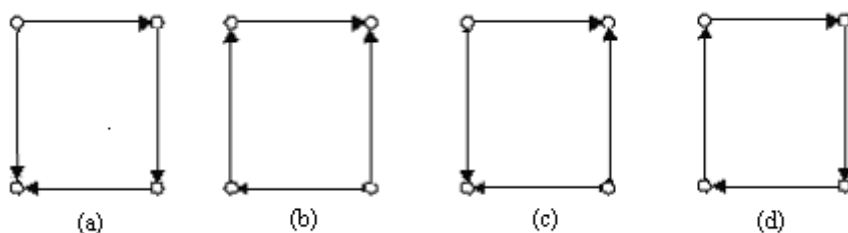
2、下列等价关系不正确的是 ()

- A. $(\exists x)(A(x) \vee B(x)) \Leftrightarrow (\exists x)A(x) \vee (\exists x)B(x)$
 B. $(\forall x)(A(x) \wedge B) \Leftrightarrow (\exists x)A(x) \wedge B$
 C. $(\forall x)(A(x) \rightarrow B) \Leftrightarrow (\exists x)A(x) \rightarrow B$
 D. $(\exists x)(A(x) \wedge B(x)) \Leftrightarrow (\exists x)A(x) \wedge (\exists x)B(x)$

3、设 $A=\{\emptyset\}$, $B=P(P(A))$, 以下正确的式子是 ()

- A. $\{\emptyset, \{\emptyset\}\} \in B$ B. $\{\{\emptyset, \emptyset\}\} \in B$
C. $\{\{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}\} \in B$ D. $\{\emptyset, \{\{\emptyset\}\}\} \in B$

4、设有向图(a), (b), (c)与(d)如下图所示, 则下列结论成立的是 ()



- A. (a)是强联通的
B. (b)是强联通的
C. (c)是强联通的
D. (d)是强联通的

5、设G是5个结点的无向完全图，则从G中删去（ ）条边可以得到树？

- A. 6 B. 5 C. 10 D. 4

二、填空题(每小题3分, 共15分)

1、设个体域为正整数集, $(\exists x)(\forall y)(x+y=y)$ 的真值是_____。

2、命题“并非每个实数都是有理数”，令 $R(x)$: x 是实数， $Q(x)$: x 是有理数，则命题的谓词逻辑公式为_____。

3、 设 $A=\{0,1,2,3,6\}$, $R=\{\langle x,y \rangle | x,y \in A \wedge x \neq y \wedge x \equiv y \pmod{3}\}$, 则 $\text{dom}R=$ _____, $\text{ran}R=$ _____。

4、设集合A含有3个元素，则在A上可定义_____种不同的自反关系，_____种不同的既不是自反也不是反自反的关系。

5、4阶无向完全图 K_4 的所有非同构的生成子图共有_____个。

三、计算题（共 39 分）

1、（8 分）求公式 $(P \wedge Q) \vee (\neg P \vee R)$ 的主合取范式和主析取范式，结果用 m_i 和 M_i 的形式表示。

2、（8 分）求公式 $(\exists x) (\neg((\exists y)P(x,y) \rightarrow ((\exists z)Q(z) \rightarrow R(x))))$ 的前束范式。

3、（8 分）设 R 是集合 $A=\{1,2,3,4\}$ 上的二元关系，已知 $R=\{<1,2>, <2,3>, <3,4>, <4,1>\}$ ，则：

（1）（3 分）求 R^2, R^{-1} ；

（2）（5 分）用关系矩阵的运算分别求出 $r(R)$ 和 $t(R)$ 。

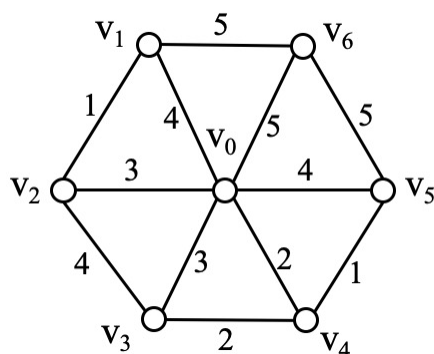
4、（6 分）设 $A=\{1,2,3,4,6,9,24,54\}$ ， $\leq$ 为整除关系。

（1）（2 分）画出偏序集 $\langle A, \leq \rangle$ 的哈斯图；

（2）（2 分）求 A 中的极大元、极小元、最大元和最小元；

（3）（2 分）求子集 $B=\{3,6,9\}$ 的上、下界和上、下确界。

5、（9 分）设有 7 个城市 $v_0, v_1, \dots, v_6$ ，任意两个城市之间直接通信线路及通信线路预算造价如赋权图所示，试给出一个设计方案，使得各城市间能够通信，而且总造价最低。写出求解过程，并计算出最低总造价。



四、证明题（共 36 分）

1、（9 分）判断下列推理是否有效：四个篮球队进行比赛，

前提：(1) 若 A 队得第一，则 B 队或 C 队获第二；

(2) 若 C 队获第二，则 A 队不能获第一；

(3) 若 D 队获第二，则 B 队不能获第二；

(4) A 队获第一；

结论：(5) D 队不是第二。

2、（9 分）将下列推理符号化，并用演绎法证明推理的有效性：“每个考生或者勤奋或者聪明，所有勤奋的人都将有所作为，但并非所有考生都将有所作为，所以，一定有些考生是聪明的”。（个体域为全人类）

3、（9 分）设 $A=\{1,2,3\}$ ，定义 $A \times A$ 上的关系 R 为 $\langle x,y \rangle R \langle u,v \rangle$ 当且仅当 $x+v=y+u$ 。

(1)（7 分）证明： R 是 $A \times A$ 上的等价关系；

(2)（2 分）写出： $(A \times A)/R$ 。

4、（9 分）设 u_1, u_2 是无向连通图 G 中的任意两个结点，试证明：若 $d(u_1, u_2) \geq 2$ ，则存在结点 v ，使得 $d(u_1, v) + d(v, u_2) = d(u_1, u_2)$ 。